

TEMA 1.11 • CARDIOLOGÍA

Flutter Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.014

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **flutter auricular** (o aleteo auricular) es una taquiarritmia supraventricular que se caracteriza por una actividad auricular organizada, rápida y regular, a diferencia de la fibrilación auricular. Es crucial su reconocimiento y manejo debido a su potencial para causar síntomas significativos y complicaciones tromboembólicas.

Etiología y Fisiopatología

Las causas del flutter auricular están asociadas principalmente con la **dilatación de la aurícula derecha**, a diferencia de la fibrilación auricular (FAA) que se asocia más con la dilatación de la aurícula izquierda.

- **Causas principales:**
- **Hipertensión pulmonar:** La causa clásica por excelencia.
- **Valvulopatías derechas:** Afecciones de las válvulas tricúspide o pulmonar.
- **Causas de la Fibrilación Auricular (FAA):** Aquellas que dilatan la aurícula izquierda (ej. hipertensión arterial, valvulopatías izquierdas, cardiopatía isquémica).
- **Estados hiperdinámicos:** Tirotoxicosis, sepsis, anemia.
- **Idiopática:** Sin causa identificable.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del flutter auricular involucra un **fenómeno de reentrada** macro-reentrante, típicamente en la aurícula derecha. La onda de despolarización queda dando vueltas en un circuito fijo. En el flutter típico, este circuito involucra el **istmo cavotricuspidé** (entre la vena cava inferior y el anillo tricúspide). Comprender este mecanismo es clave para el tratamiento definitivo.

Clínica

- La presentación clínica del flutter auricular puede ser similar a la de otras taquiarritmias, pero con algunas particularidades:
- **Pulso regular:** A diferencia de la **Fibrilación Auricular (FAA)**, donde el pulso es irregularmente irregular.
- **Palpitaciones:** Sensación de latidos cardíacos rápidos o irregulares.
- **Síntomas de Insuficiencia Cardíaca:** Disnea, fatiga, edema, debido a la disfunción ventricular por frecuencia cardíaca rápida.
- **Embolias:** Aunque el riesgo es generalmente menor que en la FAA, sigue siendo un riesgo significativo debido a la estasis sanguínea en la aurícula.
- **Angina:** En pacientes con enfermedad coronaria subyacente.
- **Síncope o presíncope:** Por disminución del gasto cardíaco.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo del flutter auricular se realiza mediante el **Electrocardiograma (ECG)**.

Hallazgos en el ECG

- El ECG muestra características distintivas:
- **Ritmo ventricular usualmente regular:** Aunque puede ser irregular si el bloqueo AV es variable.
- **Ondas F (flutter) en "dientes de sierra" o "serrucho":** No son ondas P fibrilatorias, sino ondas F que representan la actividad auricular rápida y organizada.
 - - Se observan mejor en las derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF).
 - - La morfología de las ondas F puede variar ligeramente debido a la interacción con el QRS o la onda T, pero mantienen un patrón repetitivo.
- **Frecuencia auricular:** Típicamente alrededor de **300 latidos por minuto (lpm)**.
- **Bloqueo auriculoventricular (AV):** El nodo AV no puede conducir todas las ondas F, por lo que se produce un bloqueo. El grado de

bloqueo AV determina la frecuencia ventricular.

- - **Bloqueo 2:1:** Frecuencia ventricular de ~150 lpm (la más común y peligrosa).
- - **Bloqueo 3:1:** Frecuencia ventricular de ~100 lpm.
- - **Bloqueo 4:1:** Frecuencia ventricular de ~75 lpm.
- - **Bloqueo 1:1:** Poco frecuente, extremadamente rápido (~300 lpm), con alto compromiso hemodinámico.
- **QRS angosto:** Ya que es una arritmia supraventricular. Puede ser ancho si hay bloqueo de rama preexistente o aberrancia de conducción. En este caso, la presencia clara de ondas F en "dientes de sierra" ayuda a diferenciarlo de una taquicardia ventricular.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para diferenciar un flutter auricular rápido de una **Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)** (ambas pueden presentar taquicardia regular con QRS angosto), se pueden realizar **maniobras vagales** o administrar **adenosina**. Al disminuir transitoriamente la frecuencia ventricular, las ondas F en "dientes de sierra" pueden hacerse visibles, confirmando el diagnóstico de flutter.

Manejo

El manejo del flutter auricular comparte similitudes con la **Fibrilación Auricular (FAA)** en algunos aspectos, pero tiene una diferencia fundamental en el tratamiento definitivo.

1. Anticoagulación

- El riesgo de embolia es menor que en la FAA, pero **la anticoagulación es necesaria** debido al riesgo de estasis sanguínea y formación de trombos. - La evaluación del riesgo tromboembólico se realiza con escalas como **CHA2DS2-VASc**.

2. Control de Frecuencia y Ritmo

- **Control de la frecuencia cardíaca:** Se utilizan fármacos como betabloqueantes o calcioantagonistas no dihidropiridínicos (ej. verapamilo, diltiazem) para disminuir la conducción AV y, por ende, la frecuencia ventricular. - **Control del ritmo:** Se puede intentar la cardioversión eléctrica o farmacológica para restaurar el ritmo sinusal, especialmente si hay compromiso hemodinámico.

3. Tratamiento Definitivo: Ablación por Radiofrecuencia

La gran diferencia y ventaja del flutter auricular es la posibilidad de un **tratamiento curativo** en la mayoría de los casos.

- **Estudio electrofisiológico:** Se realiza para identificar con precisión el circuito de reentrada.
- **Ablación por radiofrecuencia:** Consiste en la aplicación de energía de radiofrecuencia para quemar y destruir el tejido cardíaco que forma parte del circuito de reentrada, típicamente en el **istmo cavotricuspidé**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **ablación del istmo cavotricuspidé** tiene una alta tasa de éxito (superior al 90%) en el flutter auricular típico y se considera el tratamiento definitivo de elección para prevenir recurrencias.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el contexto de una taquiarritmia con compromiso hemodinámico (hipotensión, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda, isquemia miocárdica activa, alteración aguda del nivel de conciencia), la **cardioversión eléctrica sincronizada** es la terapia de primera línea.

Tabla Comparativa: Flutter Auricular vs. Fibrilación Auricular

TABLA 1.11.1: CARACTERÍSTICA VS FLUTTER AURICULAR		
CARACTERÍSTICA	FLUTTER AURICULAR	FIBRILACIÓN AURICULAR (FAA)
Actividad auricular	Ondas F en "dientes de sierra" o "serrucho"	Ondas f finas, irregulares, sin patrón definido
Ritmo ventricular	Regular (o irregular si bloqueo AV variable)	Irregularmente irregular
Frecuencia auricular	~300 lpm	>350-600 lpm
Frecuencia ventricular	Variable (depende del bloqueo AV, ej. 150, 100, 75)	Variable (depende de conducción AV y tono autonómico)
Causas principales	Dilatación aurícula derecha (HTP, valvulopatías D)	Dilatación aurícula izquierda (HTA, valvulopatías I)
Mecanismo	Reentrada macro-reentrante (istmo cavotricuspidéo)	Múltiples micro-reentradas caóticas
Tratamiento definitivo	Ablación por radiofrecuencia (alta tasa de éxito)	Ablación de venas pulmonares (menor tasa de éxito que flutter)

| **Riesgo embólico** | Presente, anticoagulación necesaria (menor que FAA) | Alto, anticoagulación fundamental |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 60 años consulta por palpitaciones regulares. ECG muestra taquicardia regular a 150 lpm con ondas F en 'dientes de sierra' en DII, DIII y aVF, sin ondas P identificables."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

El Flutter Auricular típico tiene frecuencia auricular de ~300 lpm con conducción AV 2:1 → FC ventricular ~150 lpm. Patrón ECG: ondas F en dientes de sierra. El tratamiento definitivo es la Ablación del Istmo Cavo-Tricuspidéo (éxito > 95%). La anticoagulación sigue las mismas reglas que FA (CHA₂DS₂-VASc).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El flutter típico tiene frecuencia auricular de 300 lpm con conducción AV 2:1, dando FC de 150 lpm
- Las ondas F en dientes de sierra son el hallazgo electrocardiográfico característico
- Ante taquicardia regular a 150 lpm, siempre sospechar flutter auricular 2:1
- La ablación del istmo cavotricuspidéo es el tratamiento definitivo del flutter típico con éxito mayor al 95%
- La anticoagulación sigue las mismas reglas que la FA según CHA₂DS₂-VASc
- La cardioversión eléctrica del flutter requiere menor energía que la FA (50-100 J)
- El control de frecuencia farmacológico es más difícil en flutter que en FA

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FLUTTER AURICULAR)

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años consulta por palpitaciones. ECG muestra taquicardia regular de complejos angostos a 150 lpm con ondas en dientes de sierra en derivaciones inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Fibrilación auricular
- B) Flutter auricular con conducción 2:1
- C) Taquicardia sinusal
- D) Taquicardia ventricular
- E) Taquicardia paroxística supraventricular

PREGUNTA 2

Paciente con flutter auricular típico recurrente, ya ha tenido 3 episodios en el último año. ¿Cuál es el tratamiento definitivo más adecuado?

- A) Amiodarona crónica
- B) Flecainida crónica
- C) Ablación del istmo cavotricuspidéo
- D) Cardioversión eléctrica seriada
- E) Marcapasos antitaquicardia

PREGUNTA 3

Paciente con taquicardia regular de complejo angosto a 150 lpm. Se administra adenosina endovenosa. ¿Qué hallazgo esperaría si es un flutter auricular?

- A) Conversión inmediata a ritmo sinusal
- B) Desenmascaramiento de ondas F al frenar la conducción AV
- C) Aparición de complejos QRS anchos
- D) Sin efecto alguno
- E) Fibrilación ventricular

RESUMEN: FLUTTER AURICULAR

El flutter auricular es una taquicardia supraventricular producida por un circuito de macrorreentrada auricular, más frecuentemente en la aurícula derecha alrededor del anillo tricuspídeo (flutter típico). Se caracteriza electrocardiográficamente por ondas F en dientes de sierra, con frecuencia auricular cercana a 300 latidos por minuto y conducción AV habitualmente 2:1, resultando en frecuencia ventricular de 150 lpm. El flutter auricular típico (istmo-dependiente) tiene un patrón ECG característico con ondas F negativas en derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF) y positivas en V1. El flutter atípico puede tener diferentes circuitos y morfología variable. El diagnóstico diferencial incluye otras taquicardias supraventriculares, y las maniobras vagales o adenosina pueden ayudar a desenmascarar las ondas F al enlentecer la conducción AV. El manejo agudo es similar a la FA: cardioversión eléctrica si hay inestabilidad hemodinámica, con energías más bajas que para FA (50-100 J). El control de frecuencia es más difícil que en FA porque el flutter es más resistente a los fármacos frenadores del nodo AV. La anticoagulación sigue las mismas reglas que la FA según CHA2DS2-VASc. El tratamiento definitivo del flutter típico es la ablación por catéter del istmo cavotricuspídeo, con tasas de éxito superiores al 95%.